

Le goutte à goutte est né de l'observation d'un arbre poussant près d'un tuyau qui fuyait. Comment passe-t-on d'une observation à une innovation, et quels effets cette innovation a-t-elle eus sur la société ?

45 minutes

classe entière

D'une observation à une innovation qui change la société

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Selon toi, qu'est-ce qui manque à une bonne idée technique pour qu'elle change vraiment la vie des gens ? Écris deux conditions.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Découverte	
Invention	
Innovation	
Innovation de rupture	
Externalité	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : découverte, invention ou innovation ?

Classe les neuf énoncés dans le tableau à trois colonnes, puis justifie deux de tes choix.

Les neuf énoncés. 1, l'eau monte dans un tube fin par capillarité. 2, un tuyau percé de trous fins dépose l'eau goutte par goutte. 3, le goutte à goutte équipe aujourd'hui plus de dix millions d'hectares dans le monde. 4, les plantes perdent de l'eau par leurs stomates. 5, un capteur capacitif mesure l'humidité sans se corroder. 6, les smartphones agricoles pilotent l'irrigation à distance. 7, la pression osmotique fait entrer l'eau dans la racine. 8, une bouteille percée enterrée arrose lentement un pied de tomate. 9, les serres du désert du Néguev produisent des légumes exportés en Europe.

Question	Réponse
Quels énoncés sont des découvertes ?	
Quels énoncés sont des inventions ?	
Quels énoncés sont des innovations ?	
Justifie le classement de l'énoncé 8.	
Une invention peut-elle rester sans devenir une innovation ? Donne un exemple du dossier.	

Activité 2 · je recherche : le cas du goutte à goutte

Liceo Franco Hondureño · Technologie cycle 4 · Projet jardin sec · 3e séance 1

Lis le dossier documentaire et reconstitue la chronologie, de l'observation à la diffusion.

Question	Réponse
Quelle observation est à l'origine de l'idée ?	
Qu'est-ce que cette observation a permis de comprendre ?	
Quel progrès technique a rendu l'invention réalisable industriellement ?	
Pourquoi peut-on parler d'innovation de rupture ?	
Quel besoin de la société explique sa diffusion rapide ?	

Activité 3 · je recherche : argumenter sur les effets

Rédige deux argumentaires courts de cinq lignes, l'un sur un effet positif, l'autre sur un effet négatif du goutte à goutte sur la société. Chaque argumentaire comporte une affirmation, deux faits chiffrés et une conclusion.

Question	Réponse
Cite deux effets positifs chiffrables.	
Cite deux effets négatifs.	
Effet paradoxal : dans certaines régions, l'irrigation économe a fait baisser les nappes phréatiques. Explique.	
Quelle conséquence en tires-tu pour notre projet ?	
Rédige ta conclusion en une phrase.	

Après : ce que je retiens

Une _____ met en évidence un fait qui existait déjà, une _____ propose une solution technique nouvelle, une _____ est une invention qui se _____ et change les usages. Le goutte à goutte naît de l' _____ d'un arbre poussant près d'une conduite qui fuyait, dans les années _____. Il devient une innovation lorsque les _____ bon marché permettent de le produire en série, dans les années _____. On parle d'innovation de _____ parce qu'elle rend obsolète l'irrigation par submersion et rend cultivables des terres _____. Ses effets sur la société sont positifs, _____ à _____ % d'eau économisée, et négatifs, _____ plastiques et coût d'installation. L'effet _____ montre qu'économiser par unité ne suffit pas : il faut aussi limiter le volume _____ prélevé.

Je reviens sur mon hypothèse. Les deux conditions que tu avais écrites figurent-elles parmi celles du dossier ? Laquelle t'avait échappé ?

La question de la prochaine séance. Notre système fonctionne, mais il consomme de l'électricité et dépend de piles. Comment le rendre totalement autonome, et combien d'énergie lui faut-il exactement

